

Versione 1 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Un tipo di dato astratto è
 - A) una classe astratta
 - B) una interfaccia
 - C) un tipo perfettamente incapsulato

- ii) In Java le variabili non locali dei metodi si possono trovare:
 - A) sullo stack
 - B) nello heap
 - C) nella zona statica

Versione 2 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) È vero che In un linguaggio funzionale puro, un identificatore x in una espressione rappresenta $\text{env}(x)$?
 - A) sì
 - B) no
 - C) dipende

- ii) La JVM può caricare classi da host diversi?
 - A) sì
 - B) no

Versione 3 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) Il polimorfismo per inclusione è meno indicato di quello parametrico per la definizione di collezioni di oggetti omogenei?

A) sì

B) no

ii) La JVM può caricare classi da host diversi?

A) sì

B) no

Versione 4 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un linguaggio dinamicamente tipato il controllo dei tipi avviene sempre interamente a tempo di compilazione
 - A) si
 - B) no

- ii) Il C adotta sempre la structural equivalence tra tipi?
 - A) si
 - B) no

Versione 5 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) SQL è un linguaggio di programmazione general purpose?

A) si

B) no

ii) Il predicato Prolog member può enumerare i membri di una lista e generare liste?

A) si

B) no

Versione 6 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Se A è una istanza di B e B è una istanza di C allora A è una istanza di C?
 - A) sì
 - B) no

- ii) Esistono linguaggi dove le modalità di passaggio dei parametri non vengono fissate al momento della compilazione
 - A) sì
 - B) no

Versione 7 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) Lisp adotta lo scoping statico?

A) si

B) no

ii) Gli attributi statici di una classe Java sono memorizzati nello Heap?

A) si

B) no

Versione 8 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il comando new in Java alloca memoria
 - A) nello stack
 - B) nello heap
 - C) nella zona statica

- ii) In una implementazione interpretativa pura l'interprete produce un file con il codice oggetto a partire dal sorgente?
 - A) si
 - B) no

Versione 9 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) La proprietà caratterizzante del paradigma a oggetti è:
 - A) l'encapsulation
 - B) la gerarchia di tipi
 - C) le interfacce

- ii) L'aliasing consiste nel riferirsi alla stessa locazione con nomi diversi?
 - A) si
 - B) no

Versione 10 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) L'ambiente associa gli identificatori direttamente al loro valore nei linguaggi:
 - A) imperativi
 - B) funzionali
 - C) fortemente tipizzati

- ii) È vero che In un linguaggio imperativo, un identificatore x in un assegnamento rappresenta $\text{env}(x)$?
 - A) sì
 - B) no
 - C) dipende

Versione 11 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nel paradigma logico una chiamata a un predicato può restituire più di un risultato?
 - A) si
 - B) no

- ii) In un linguaggio che supporta il polimorfismo per inclusione il controllo dei tipi può essere interamente statico?
 - A) si
 - B) no

Versione 12 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il controllo di correttezza dei downcast richiede controlli a runtime?
 - A) si
 - B) no
 - C) dipende

- ii) È vero che nel paradigma funzionale puro non c'è una memoria ma solo un ambiente?
 - A) si
 - B) no

Versione 13 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) I riferimenti che collegano obbligatoriamente ciascuna istanza di una classe interna non statica con una istanza della classe esterna servono per
 - A) accedere all'ambiente non locale dei metodi
 - B) rendere più efficiente il garbage collector
 - C) nessuna delle precedenti

- ii) Se il linguaggio è dinamicamente tipato, allora il tipo di una variabile può cambiare durante l'esecuzione del programma?
 - A) sì
 - B) no

Versione 14 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) Un linguaggio puramente funzionale ha i cicli while?

A) si

B) no

ii) Tra i compiti del supporto a run time c'è la gestione della memoria?

A) si

B) no

Versione 15 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Una lista di oggetti i cui tipi non sono confrontabili tra loro si può definire con il polimorfismo parametrico (templates)?
 - A) si
 - B) no

- ii) Se il linguaggio è dinamicamente tipato, allora il tipo di una variabile può cambiare durante l'esecuzione del programma?
 - A) si
 - B) no

Versione 16 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) È vero che i linguaggi funzionali non sono computazionalmente completi?
 - A) sì
 - B) no

- ii) Se implementiamo le liste mediante template, i membri di una lista hanno tutti lo stesso tipo (o nel caso object oriented delle sottoclassi di quel tipo)?
 - A) sì
 - B) no

Versione 17 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un programma che usa record varianti (come le union del C) il controllo dei tipi può essere interamente statico?
 - A) si
 - B) no

- ii) Il Lisp supporta la ricorsione?
 - A) si
 - B) no

Versione 18 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) ML supporta l'equivalenza di tipi
 - A) per nome (name equivalence)
 - B) strutturale (structural equivalence)

- ii) Nel paradigma imperativo, l'ambiente non locale di procedure e funzioni si può trovare
 - A) sullo stack
 - B) nello heap
 - C) nella zona statica

Versione 19 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il polimorfismo che permette più controlli a tempo di compilazione è quello
 - A) per inclusione
 - B) parametrico

- ii) Nel paradigma funzionale puro si possono usare cicli for e while
 - A) sì
 - B) no